

Visualização de Dados e Business Intelligence [Turma 1 e T2]

Mini-Projeto Avaliativo - Módulo 2 - Semana 06

SUMÁRIO

1. CONTEXTUALIZAÇÃO	1
2. DESAFIO	1
3. RESULTADOS ESPERADOS (ENTREGA)	1
4. REQUISITOS DAS TAREFAS	1
4.1. GRAVAÇÃO DE VÍDEO	2
5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	2

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

A gestão eficiente dos recursos públicos é um dos principais desafios enfrentados pelos órgãos governamentais e pelas instituições de saúde. A aquisição de medicamentos, materiais hospitalares e dispositivos médicos envolve grande volume financeiro, múltiplos fornecedores, diferentes modalidades de compra e uma ampla variedade de produtos. Nesse contexto, a Visualização de Dados e o Business Intelligence contribuem para transformar grandes volumes de informações em análises que apoiam a tomada de decisão.

Por meio de dashboards e indicadores, é possível:

- Comparar preços praticados por diferentes instituições e fornecedores.
- Identificar variações relevantes nos preços unitários.
- Avaliar a distribuição das compras entre estados e municípios.
- Analisar os principais medicamentos e dispositivos médicos adquiridos.
- Observar tendências de compras ao longo dos anos.
- Apoiar o planejamento, a negociação e o controle dos gastos públicos.

O [Banco de Preços em Saúde — BPS](https://dadosabertos.saude.gov.br/dataset/bps) (<https://dadosabertos.saude.gov.br/dataset/bps>) é uma base pública do Ministério da Saúde que reúne informações de compras públicas e privadas de medicamentos e dispositivos médicos. Sua principal finalidade é disponibilizar dados para subsidiar compras mais eficientes no setor de saúde pelos entes federados e pelas instituições de saúde.

Para este Mini-Projeto Avaliativo, deverá ser utilizada a base pública disponibilizada no Portal Brasileiro de Dados Abertos do Ministério da Saúde:

[Banco de Preços em Saúde — BPS](#)

Você, estudante, deverá baixar os arquivos em formato .csv referentes apenas aos anos de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 e realizar a preparação e a concatenação das bases em um único conjunto de dados histórico chamado **BPS_20_26_NomeDoAluno.csv**.

O dicionário de dados oficial está disponível em:

[Dicionário de Dados do Banco de Preços em Saúde](#)

(<https://dadosabertos.saude.gov.br/dataset/bps/resource/0e76f527-5e7e-417d-9d0b-f46d00afb717>)

2. DESAFIO

O desafio consiste em desenvolver, **individualmente**, um dashboard analítico para acompanhar as compras de medicamentos e dispositivos médicos registradas no [Banco de Preços em Saúde](#) entre os anos de 2020 e 2026.

O dashboard deverá permitir a exploração dos dados e responder com o **uso de KPIs, métricas e Visuais**, a questões relacionadas a:

- **Evolução dos valores registrados ao longo do tempo.**
- **Estados, municípios e instituições com maior volume financeiro de compras.**
- **Medicamentos e dispositivos médicos mais adquiridos.**
- **Fornecedores e fabricantes com maior participação nos registros.**
- **Variação dos preços unitários entre produtos, instituições, fornecedores e períodos.**
- **Modalidades de compra mais utilizadas.**
- **Identificação de oportunidades de investigação sobre diferenças relevantes de preços.**

O objetivo é **desenvolver uma solução de Visualização de Dados e Business Intelligence, utilizando indicadores, gráficos, filtros interativos e análises comparativas para transformar os dados públicos do BPS em informações úteis para o acompanhamento das compras na área da saúde.**

A análise de diferenças de preços não deve ser interpretada automaticamente como comprovação de economia, sobrepreço ou irregularidade. As variações podem estar relacionadas a fatores como fabricante, apresentação, unidade de fornecimento, quantidade adquirida, localidade, modalidade de compra, período e características específicas da negociação.

3. RESULTADOS ESPERADOS (ENTREGA)

O estudante deverá entregar:

1. Uma base consolidada com os arquivos do BPS referentes aos anos de 2020 a 2026 *(A concatenação das tabelas pode ser feita via excel, power query, Data Studio ou python, mas deverá constar na documentação do projeto README.md).*
2. Um dashboard desenvolvido preferencialmente no Data Studio - Looker Studio.
3. Um arquivo README.md com a documentação do projeto.
4. Um vídeo de apresentação com duração máxima de 5 minutos.
5. A publicação do projeto na Pasta Oficial de Projetos da Turma no GitHub.

Obs.: Como alternativa, o dashboard poderá ser desenvolvido no Power BI.

O arquivo README.md deverá conter:

1. Objetivo do projeto.
2. Contextualização do problema.
3. Fonte dos dados.
4. Procedimentos utilizados para baixar e concatenar as bases anuais.
5. Tratamentos e transformações realizados nos dados.
6. Descrição das principais colunas utilizadas.
7. Definição dos KPIs e das métricas.
8. Link ou imagens do dashboard.
9. Principais análises e descobertas.
10. Recomendações baseadas nos dados.
11. Limitações identificadas na base ou na análise.
12. Instruções para reprodução do projeto.

O projeto deverá ser publicado na Pasta Oficial de Projetos da Turma no GitHub, conforme orientação disponibilizada no ambiente de aprendizagem.

A data e o horário de entrega serão divulgados posteriormente na tarefa correspondente do AVA. A entrega é individual e terá peso de 25% sobre a avaliação do

módulo. Os links deverão ser submetidos na tarefa Módulo 2 - Mini-Projeto Avaliativo, presente na semana 07 do AVA até o dia 14/09/2026 às 22h.

4. REQUISITOS DAS TAREFAS

Sprint 1: Entendimento do problema e dos dados

- Ler o desafio proposto.
- Acessar o Portal Brasileiro de Dados Abertos.
- Localizar os arquivos do Banco de Preços em Saúde.
- Baixar os arquivos .csv dos anos de 2020 a 2026.
- Consultar o dicionário de dados oficial.
- Identificar as colunas disponíveis em cada arquivo.
- Verificar se existem diferenças de nomes, formatos ou estruturas entre os anos (se sim, propor e documentar a solução utilizada).
- Definir as perguntas de negócio que serão respondidas pelo dashboard.

Sprint 2: Preparação e concatenação das bases

- Importar os arquivos anuais.
- Padronizar os nomes das colunas.
- Verificar e corrigir os tipos de dados.
- Padronizar os campos de data.
- Ajustar a formatação de valores monetários e quantidades.
- Corrigir problemas de codificação de caracteres, quando necessário.
- Verificar valores nulos, vazios ou inconsistentes.
- Avaliar a existência de registros duplicados.
- Concatenar as bases de 2020 a 2026 em um único arquivo.
- Manter uma identificação do ano da compra.
- Documentar no README.md todos os tratamentos realizados.

Sprint 3: Definição das métricas e dos KPIs

- Definir os indicadores principais do dashboard.
- Criar os campos calculados necessários.
- Validar as fórmulas e os resultados.
- Definir quando utilizar soma, média, mediana, contagem ou contagem distinta.
- Conferir se os campos numéricos estão sendo agregados corretamente.
- Evitar a soma de preços unitários quando essa operação não representar uma informação válida.

- Definir os critérios utilizados para comparação de preços entre produtos.

Sprint 4: Construção do dashboard

- Conectar a base consolidada ao Data Studio — Looker Studio ou ao Power BI.
- Criar os cartões dos KPIs.
- Desenvolver os visuais e gráficos.
- Adicionar filtros interativos.
- Organizar a hierarquia visual da página.
- Utilizar títulos, subtítulos e legendas compreensíveis.
- Aplicar cores coerentes com o tema da saúde e da gestão pública.
- Garantir legibilidade e consistência visual.
- Evitar excesso de elementos que prejudiquem a interpretação dos dados.

O dashboard deverá apresentar, no mínimo, os seguintes KPIs:

1. **Valor total registrado:** Representa a soma do campo `preco_total` para os registros selecionados nos filtros.
2. **Quantidade total de itens comprados:** Representa a soma das quantidades adquiridas.
3. **Número de registros de compra:** Representa a quantidade de registros presentes na base após a aplicação dos filtros.
4. **Instituições compradoras:** Representa a quantidade distinta de instituições compradoras.
5. **Fornecedores:** Representa a quantidade distinta de fornecedores registrados.
6. **Preço unitário médio ponderado:** Representa a relação entre o valor total registrado e a quantidade total de itens comprados. Esse indicador deverá ser interpretado com cautela quando os filtros incluírem produtos diferentes, unidades de fornecimento distintas ou apresentações variadas.

Visuais obrigatórios

- O dashboard deverá conter, no mínimo, **cinco visuais**, além dos filtros interativos.

Sprint 5: Análise dos resultados

- Interpretar os principais indicadores.
- Identificar estados, municípios e instituições com maior relevância.
- Analisar os produtos com maior valor total e quantidade adquirida.
- Comparar fornecedores e fabricantes.
- Avaliar a evolução anual dos valores registrados.
- Investigar diferenças de preços unitários para produtos comparáveis.

- Elaborar recomendações fundamentadas nos dados.
- Registrar as limitações da análise.

Sprint 6: Organização e publicação

- Organizar os arquivos do projeto.
- Criar e revisar o arquivo README.md.
- Inserir imagens ou capturas do dashboard.
- Publicar o projeto na Pasta Oficial de Projetos da Turma no GitHub.
- Conferir se os arquivos e links estão acessíveis.
- Gravar o vídeo de apresentação.
- Submeter o link do projeto e o vídeo na tarefa correspondente do AVA.

4.1. GRAVAÇÃO DE VÍDEO

Além do desenvolvimento das tarefas você deverá gravar um vídeo, com tempo **máximo de 5 minutos**, abordando os seguintes questionamentos:

- Qual é o objetivo do dashboard?
- Qual problema de análise ou gestão pública está sendo investigado?
- Como os arquivos do BPS de 2020 a 2026 foram obtidos e consolidados?
- Quais tratamentos foram realizados na base?
- Como o usuário deve utilizar os filtros e visuais?
- Quais KPIs foram desenvolvidos?
- Quais foram os principais resultados encontrados?
- Quais recomendações podem ser elaboradas a partir dos dados?
- Como as tarefas foram organizadas antes do início do desenvolvimento?
- Você acha que faltou algo no seu código que você poderia melhorar?

Você poderá gravar na vertical ou na horizontal. **É importante que a tela do dashboard seja demonstrada, apareça seu rosto e esteja em um local com boa iluminação.** Para realizar a entrega do vídeo, coloque em uma pasta do repositório do projeto no GitHub em modo leitor para qualquer pessoa com o link, e compartilhe o mesmo na submissão do projeto no AVA. Uma dica interessante é você inserir o link do vídeo no readme.md do seu projeto no repositório do GitHub.

5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A tabela abaixo apresenta os critérios que serão avaliados durante a correção do projeto. O mesmo possui variação de nota de 0 (zero) a 10 (dez) como nota mínima e máxima, e possui peso de 25% sobre a avaliação do módulo.

Serão desconsiderados e atribuída a nota 0 (zero) os projetos que apresentarem plágio de soluções encontradas na internet ou de outros colegas. Lembre-se: Você está livre para utilizar outras soluções como base, mas não é permitida a cópia.

Uso do GitHub e Readme.md

Nº	Critério de Avaliação	0	0,75	1,50
01	Versionamento com branches e commits	O repositório do projeto não apresenta branches e commits.	O repositório do projeto apresenta parte das branches e commits distintos e nomeadas padronizadamente para cada funcionalidade desenvolvida.	O repositório do projeto apresenta branches e commits distintos e nomeadas padronizadamente para cada funcionalidade desenvolvida.
Nº	Critério de Avaliação	0	0,25	1,00
02	Organização dos arquivos no repositório	O repositório do projeto não apresenta os arquivos estruturados conforme as instruções.	O repositório do projeto apresenta parte dos arquivos estruturados conforme as instruções.	O repositório do projeto apresenta os arquivos estruturados conforme as instruções com Readme.md estruturado

Apresentação do Projeto

Nº	Critério de Avaliação	0,00	1,00	2,00
03	Gravação de vídeo	Não gravou o vídeo de apresentação.	Gravou o vídeo de apresentação, mas não apresentou todos os requisitos do item 4.1.	O vídeo apresentou todos os requisitos do item 4.1.

Desenvolvimento do Projeto

Nº	Critério de Avaliação	0	0,25	0,50
04	Download e organização da base de dados	Não realizou o download dos arquivos .csv ou não contemplou o intervalo completo de anos solicitado (2020 a 2026).	Realizou o download e a organização de apenas parte dos anos solicitados entre 2020 e 2026.	Realizou o <i>download</i> e a organização dos arquivos .csv correspondentes a todos os anos do intervalo solicitado (2020 a 2026).
05	Mapeamento de discrepâncias	Não mapeou nem identificou as diferenças de nomes, formatos de arquivo ou estruturas entre os anos avaliados.	Mapeou e identificou apenas parte das discrepâncias de nomes, formatos ou estruturas entre os anos avaliados.	Mapeou e identificou discrepâncias de nomes, formatos de arquivos ou estruturas divergentes entre os anos avaliados.

06	Formulação de perguntas de negócio	Não formulou perguntas de negócio para direcionar a construção e o propósito do dashboard.	Formulou perguntas de negócio de forma genérica ou pouco alinhadas aos dados disponíveis para o dashboard.	Formulou perguntas de negócio alinhadas aos dados disponíveis para direcionar a construção do <i>dashboard</i> .
07	Tratamento, preparação e concatenação	Não tratou inconsistências de <i>encoding</i> , caracteres corrompidos, nulos ou duplicados, nem realizou a consolidação (<i>merge/append</i>) das bases anuais em uma estrutura única	Realizou o tratamento ou a consolidação das bases de forma parcial, mantendo algumas inconsistências de dados ou campos não padronizados.	Identificou e corrigiu inconsistências de codificação de caracteres (<i>encoding</i>), corrigindo também possíveis erros de acentuação e caracteres corrompidos antes de avançar para as etapas de modelagem.
08		Não tratou valores nulos, vazios, inconsistentes ou registros duplicados na base.	Identificou valores nulos, vazios ou duplicados, porém realizou a remoção/tratamento de forma pontual ou incompleta.	Investigou e tratou valores nulos, vazios, inconsistentes ou registros duplicados na base.
09		Não realizou a junção (<i>merge/append</i>) de todas as bases anuais em uma estrutura única unificada	Consolidou apenas parte das bases anuais ou realizou o <i>merge/append</i> com perda relevante de dados/linhas por inconsistência nas chaves ou colunas.	Consolidou a junção (<i>merge/append</i>) de todas as bases anuais em uma estrutura única unificada
10	Estruturação de KPIs e métricas	Não definiu nem estruturou métricas/KPIs calculados, ou utilizou fórmulas e agregações incorretas que geram inconsistências matemáticas	Estruturou os KPIs e métricas, mas apresentou falhas pontuais em fórmulas lógicas ou agregações no contexto do negócio.	Determinou e estruturou de forma lógica os KPIs e métricas alinhados às regras de negócio, criando campos calculados por meio de funções de agregação coerentes com o contexto e validando a exatidão das fórmulas lógicas para mitigar inconsistências matemáticas.
11	Dashboard e indicadores	O dashboard não apresenta os KPIs mínimos exigidos (Valor total, quantidade total de itens, número de registros, contagem distinta de	Apresentou apenas parte do conjunto de KPIs estratégicos obrigatórios ou alguns indicadores funcionam de forma estática/incorreta.	O <i>dashboard</i> entregue apresenta, no mínimo, o conjunto de KPIs estratégicos funcionando de forma íntegra e dinâmica, contendo o Valor total registrado, a

		instituições, contagem distinta de fornecedores e preço unitário médio ponderado) ou eles não funcionam de forma dinâmica.		quantidade total de itens comprados, o número de registros de compra, a contagem distinta de Instituições compradoras, a contagem distinta de Fornecedores, o cálculo matemático do Preço unitário médio ponderado.
12		O dashboard apresenta menos de cinco visuais e não disponibiliza filtros interativos para exploração dos dados.	Apresenta pelo menos cinco visuais, mas com filtros interativos ausentes ou com funcionamento limitado..	O dashboard contém, no mínimo, cinco visuais , além dos filtros interativos.
13		O dashboard não possui organização visual, apresenta problemas críticos de legibilidade e os filtros não permitem realizar as análises de resultados solicitadas.	Apresenta organização visual ou legibilidade parcial, limitando a análise completa dos resultados da Sprint 5.	O dashboard possui organização visual e legibilidade, cuja utilização de filtros permitem a análise dos resultados solicitados na Sprint 5.